

01 - 01-Généralités en Parasitologie et Mycologie Médicale - Pr. MOUTAJ

J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce cours de parasitologie et mycologie médicale, qui est dédié aux étudiants de troisième année médecine et qui compte une quinzaine de chapitres et qui sera enseigné en premier pendant le premier semestre. Alors, on commence par le commencement et le premier chapitre s'intitule Généralité en parasitologie et mycologie médicale, à travers lequel on va aborder un certain nombre de définitions, de notions, de concepts qui vont vous permettre de mieux comprendre les différentes parties de ce cours. Les objectifs qui sont assignés dans ce cours sont de définir les paramètres intervenants dans l'interprétation des particularités épidémiologiques, cliniques, physiopathologiques, mais aussi diagnostiques et thérapeutiques de toutes les maladies humaines, qu'elles soient parasitaires ou mycosiques, c'est-à-dire dues au développement de champignons chez l'homme.

Pour ce faire, on va le sommaire adopter comme une introduction. Par la suite, on va définir le parasite et le parasitisme. On étudiera également la diversité, la spécificité et comment on classe les parasites.

On va également faire un coup d'œil sur les différents types de cycles parasitaires, comment les parasites vont pouvoir envahir l'homme et donc comment ils vont entrer chez lui. C'est ce qui est représenté par les modes d'infestation. On va également voir un petit peu quelle est cette relation qui caractérise l'hôte et le parasite, avec bien évidemment une étude du pouvoir pathogène du parasite, comment ces derniers se répartissent à travers le monde entier et quelle est leur fréquence et leur prévalence.

Et bien évidemment, quand on est devant une symptomatologie clinique, il faut confirmer le diagnostic d'une parasitose et c'est ainsi qu'on verra dans ce chapitre quelles sont les techniques, les moyens, les méthodes qui vont nous permettre ou bien de confirmer une parasitose ou bien de l'infirmer au même titre que les mycoses. Et puis, bien évidemment, il y a quand même un chapitre qui concerne une perturbation hématologique représentée en l'occurrence par l'hyper-éosinophilie parasitaire et qui est vraiment une caractéristique assez importante qui représente le propre des ailes menthiazes. On verra tout cela dans le détail.

Et puis, bien sûr, toujours dans ces généralités, on va accorder un petit aperçu sur les différents types de traitements, les protocoles thérapeutiques, mais également un petit peu les programmes de lutte de façon générale. En guise d'introduction, on peut dire que la parasitologie, mycologie médicale, c'est une discipline qui regroupe toutes les maladies humaines dues à des parasites, au développement de parasites et de champignons microscopiques chez l'homme. Les parasites peuvent être ou bien microscopiques ou macroscopiques, mais par contre, les champignons, c'est uniquement ceux qui sont vraiment microscopiques, qui représentent un problème en pathologie humaine.

Les parasites et les champignons microscopiques sont des agents pathogènes. Ils sont caractérisés par une morphologie et une biologie qui leur sont vraiment propres. Alors, ces parasites et ces champignons, ils vivent au détriment, au dépend d'un organisme vivant qu'on appelle hôte sans le tuer.

Ils interagissent avec un hôte vivant, qu'il soit homme, animal ou végétal parasité, dans le cadre d'une relation très étroite. Et la maladie parasitaire ou mycosique, ce n'est autre que le résultat pathologique de la relation entre le parasite ou le champignon et son hôte. Donc, on commence par définir le parasite et le parasitisme.

Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre les organismes, il y a des relations qui s'installent. Donc, c'est des relations tissées entre les organismes ou bien entre un organisme vivant et son environnement. Et c'est ainsi qu'on peut commencer par les organismes qui mènent une vie libre.

C'est-à-dire, ils sont capables de subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire leurs besoins métaboliques, c'est-à-dire avoir les nutriments qui vont leur permettre de croître, de se reproduire de façon assez aisée, toujours dans leur environnement. Et puis, nous avons le saprophytisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'un organisme est capable de se nourrir de matière organique ou bien végétale en décomposition dans le milieu extérieur.

Et plusieurs exemples peuvent être donnés ici. On peut citer l'exemple des dermatophytes. On verra bien quels sont ces dermatophytes.

Ce sont des champignons microscopiques et qui, dans le milieu extérieur, sont capables de chercher la matière organique qui va leur permettre de se développer, de proliférer et de préserver leur espèce. Et puis, un troisième mode de relation entre les organismes, illustré par cette photo. Alors ici, on regarde, si on contemple un petit peu cette photo, on remarque qu'il y a un gros poisson.

Et autour de lui, un ensemble, un cortège de petits poissons. C'est dire tout simplement que ces petits poissons accompagnent le gros poisson, ce dernier qui va se nourrir de ses proies. Et en dévorant sa proie, quelques miettes vont se détacher autour de lui et qui vont être récupérées par ces petits poissons qui à peine ont commencé leur vie.

D'où le terme de commensalisme. C'est dire tout simplement que l'organisme va devoir se nourrir de matière organique sur un être vivant sans entraîner de trouble ou de privation, de spoliation chez son hôte. Alors ici, c'est un exemple animalier.

Mais chez l'homme, on peut citer l'exemple d'une levure qui est commensale du tube digestif et qu'on retrouve au niveau du milieu buccal et même au niveau de l'intestin. En l'occurrence, c'est *Candida albicans*. *Candida albicans*, c'est un champignon microscopique.

C'est une levure qu'on retrouve tout au long du tube digestif et qui mène une vie de

commensalisme. Donc il va se nourrir de matière organique à travers cet organe sans engendrer de trouble chez son hôte qui est en l'occurrence l'homme. Alors sur cette nouvelle photo, ce qu'on remarque c'est qu'il y a une grosse bête représentée par le rhinocéros qui héberge un petit oiseau.

Alors on peut se demander quelle est cette relation qui lie ces deux organismes. Alors tout simplement, le rhinocéros est dérangé par des petites bestioles représentées par quelques insectes et c'est l'oiseau qui vient, c'est le petit oiseau qui vient lui chercher de la nourriture et donc il va chercher ces insectes à l'intérieur de l'oreille du rhinocéros et par conséquent il va lui nettoyer les oreilles. Et comme on peut le voir ici, comme c'est écrit sur la photo, naturellement associé pour la vie, ce type de relation est l'exemple type d'un bénéfice réciproque, d'un bénéfice mutuel.

Donc la symbiose, c'est ce qui représente, c'est ce qui caractérise ce type de relation. L'organisme et son hôte vivent en étroite collaboration dans une association bénéfique en deux parties. Cette diapositive nous met en évidence, à travers cette loupe appliquée au-dessus d'un cuir chevelu, la présence de poux, vous les reconnaissez, et ces poux là, leur présence n'est pas vraiment innocente parce qu'ils vont tirer profit de façon unilatérale sur l'hôte représenté par l'homme.

Alors sur la photo de droite, vous avez des petites structures blanchâtres, arrondies ou oblongues. Ce n'est autre que des lentes, c'est-à-dire des oeufs de poux. Et donc là, c'est un autre type de relation qui n'est autre que le parasitisme.

Et donc le parasitisme, c'est quoi ? C'est le fait de vivre au détriment, au dépens, sur le compte d'un autre organisme qu'on appelle hôte. Donc l'organisme vit au dépens de son hôte qui lui fournit un biotope, c'est-à-dire un milieu vivant capable de lui fournir les éléments nutritifs du détriment, de l'abri et toutes les conditions favorables pour que le parasite puisse se reproduire et se multiplier. Donc c'est un biotope et ou des éléments nutritifs nécessaires à sa survie.

Alors, cette diapositive nous montre un autre type de relation. Rappelez-vous que tout à l'heure, nous avons vu cette levure, *Candida albicans*, qui était commensale du tube digestif et qui était jusque-là inoffensive. Maintenant, il peut changer de comportement, de profil et devenir pathogène, envahir la sphère buccale donnée liée à un muguet, s'attaquer à la langue, à la face interne de la joue, à la gencive.

Donc il va profiter d'un certain nombre de conditions favorables et c'est ce qui va lui permettre de proliférer, de se multiplier et de s'attaquer à la muqueuse de la sphère buccale. Donc ça se représente par des taches blanchâtres ici, sur la photo de gauche. Sur la photo du milieu, c'est une culture de *Candida albicans* réalisée au laboratoire.

Et sur la photo d'extrême droite, c'est *Candida albicans* toujours vue au microscope. Alors, ce type de relation appelée opportunisme, et comme vous le savez, l'opportunisme, c'est un type de

relation un petit peu particulier qui caractérise un changement de comportement. Le fait de passer d'un stade saprophyte au commensal, à un stade de parasite, et c'est ainsi qu'on parle alors d'organisme opportuniste, capable de saisir la moindre occasion pour passer d'un comportement anodin à un autre qui est carrément parasite ou carrément profiteur.

Maintenant, voyons voir un petit peu différentes caractéristiques des parasites et des champignons, notamment la diversité et la spécificité. On commence par cette notion de diversité, c'est dire tout simplement que les parasites sont d'une extrême diversification qui se décline à plusieurs titres, notamment la localisation, parce que les parasites ont différentes localisations. Certains sont dits ectoparasites parce qu'ils vont mener une vie au niveau des téguments, au niveau du derme, comme les poux, comme l'agent de la galle qu'on appelle *Sarkoptes Kabeyi*, et de ce fait là, on les appelle des ectoparasites.

Par contre, par opposition, il existe une autre catégorie de parasites qu'on appelle des endoparasites, c'est comme leur nom l'indique, endo, ce sont des organismes qui sont capables d'envahir les viscères, les organes profonds et les tissus de l'homme, comme *Plasmodium*, agent du paludisme, *Trypanosoma*, agent de la maladie du sommeil, ou comme un autre exemple, *Tenia*, qui est un ver plat capable de donner le teniasisme chez l'homme. Les parasites sont également très diversifiés par leur morphologie, mais également par leur taille. Leur taille peut aller de quelques microns, c'est le cas de *Plasmodium*, agent du paludisme, c'est le cas également de *Toxoplasma gondii*, agent de la toxoplasmose, jusqu'à atteindre quelques centimètres et même quelques mètres.

Et donc, vous avez les vers, les ailements, les vers qui parasitent l'intestin de l'homme, dont la taille peut mesurer quelques mètres. Alors, les parasites chez l'homme peuvent se présenter sous diverses formes également, ou bien sexués ou non. Ils peuvent se présenter sous forme d'œufs, les œufs, donc un œuf, comme ils peuvent se présenter sous forme de larves ou bien sous forme de kystes, c'est ce qui caractérise les parasites unicellulaires.

Une autre caractéristique qui est le propre de ces parasites et qui illustre cette diversité, c'est la locomotion. Et donc, les parasites, ils peuvent être ou bien ils peuvent être capables de se déplacer comme ils peuvent ne pas l'être. Et lorsqu'ils sont mobiles, ils peuvent l'être grâce à des pseudopodes, c'est-à-dire grâce à des semblants de pieds, grâce à des cils vibratiles ou bien grâce à des flagelles.

Autre chose, une autre notion, c'est la durée du parasitisme. Les parasites peuvent être ou bien permanents et donc ils ne peuvent se développer, assurer et garantir leur cycle de développement que chez un hôte ou chez plusieurs hôtes, mais ils peuvent également rester de façon temporaire chez son hôte. Et donc, ils vont partager leur vie entre une forme libre dans l'environnement et une autre qui est certainement parasitaire.

Les parasites également peuvent être, peuvent avoir une vie facultative chez l'hôte et donc ils

peuvent mener une vie saprophytique dans le milieu extérieur et peuvent occasionner de façon, quand les conditions le permettent, vont occasionner une maladie parasitaire chez l'homme. Donc, on revient pour donner l'exemple des dermatophytes qui sont des champignons et qui peuvent exister à l'état saprophytique dans le milieu extérieur, se nourrir de matière organique en décomposition, mais une fois chez l'homme, ils peuvent quand même générer des troubles et donc donner des mycoses. Maintenant, voyons voir un petit peu la spécificité de l'hôte.

Alors, certains parasites qui sont infodés exclusivement à l'homme et donc à un seul hôte, ne peuvent se développer que chez cet hôte. Je peux vous donner l'exemple ici de l'amib pathogène pour l'homme, en l'occurrence *Antamoeba histolytica*. Alors, cet amib ne peut se développer que chez l'homme.

Par contre, d'autres parasites ayant une spécificité quand même assez lâche, c'est-à-dire faible, peuvent ou bien s'attaquer à l'homme comme à d'autres animaux. Et donc, la *Leishmania*, agent de la Leishmaniose, ou le *Toxoplasma gondii*, agent de la Toxoplasmose, peuvent exercer leur pouvoir pathogène aussi bien chez l'homme que chez les animaux. On parle alors de parasites qui sont communs à l'homme et aux animaux et qui sont capables de donner lieu à des Anthropozones.

Maintenant, nous arrivons à la classification et les parasites sont classés en quatre grands groupes. Nous avons les parasites unicellulaires eucaryotes comme *Plasmodium antamoeba* et qui sont regroupés sous la nomination de protozoaires. Je vous le dis dès maintenant, les protozoaires sont des organismes micro-organismes unicellulaires caractérisés par leur forme végétative qu'on appelle le trophozoïde et par un autre aspect morphologique qui leur permet de rentrer dans un état de vie ralenti qu'on appelle le kyste.

On verra à plusieurs reprises cette notion de trophozoïde et de forme végétative et de kyste. Puis nous avons les Elmintes et les Elmintes ou bien verts sont des métazoaires, ils sont ou bien des verts ronds comme l'*Ascaris* et l'*Oxur*, on les appelle alors des Nematelminthes, comme ils peuvent être plats comme *Tenia* et comme les Douves et qu'on appelle les Platelminthes comme leur nom l'indique, ils sont plats, Platelminthes. Le troisième groupe de parasites est représenté par les champignons, ce sont les champignons microscopiques et donc micro, microscopique, micro, émissettes pour champignons, ce sont les Micromissettes ou bien Fingy comme *Candida*, comme les Dermatophytes et bien d'autres.

Et puis le quatrième groupe est représenté par les arthropodes, comme les insectes, comme les acariens et comme exemple on peut citer les poux. Maintenant voyons voir un petit peu les différents cycles parasitaires selon lesquels les parasites vont devoir se multiplier et proliférer. Nous avons un premier type, ce sont les cycles directs, c'est à dire lorsque les parasites sont capables de se développer chez un seul hôte.

On parle alors de cycle monoxène, il est dit direct parce que le parasite n'a pas besoin d'un hôte

intermédiaire et donc cycle direct, ils peuvent être courts lorsque le parasite est immédiatement infestant. Je vous le dis d'emblée, c'est le cas de l'oxyurose, vous allez voir que dans le cours de l'oxyurose, vous allez voir que les oeufs sont directement infestants et ils peuvent assurer l'infestation directe de l'homme. Les cycles lents, on parle de cycles lents chez les parasites qui nécessitent une maturation dans le milieu extérieur.

C'est quoi une maturation dans le milieu extérieur ? C'est lorsque vous avez un parasite qui est représenté par des kystes, par des larves ou par des oeufs. C'est le pluriel des oeufs, les oeufs qui exigent un certain nombre de conditions d'immunité, de température, de matière organique pour que ces oeufs deviennent matures et infestants. Et c'est comme ça que lorsqu'ils arrivent chez l'homme, ils vont le contaminer.

On parle alors de cycles lents lorsque le parasite a besoin de passer par le milieu extérieur pour la maturation de ses éléments représentatifs, à savoir les kystes ou bien les oeufs. Et puis les cycles indirects, c'est tout simplement dire que le parasite avant de revenir chez l'homme ou bien de passer chez l'homme, il est obligé de passer par un ou plusieurs hôtes. Et l'hôte peut être soit un hôte définitif, et c'est ainsi qu'on définit l'hôte définitif comme étant un organisme capable d'héberger les formes adultes, formes adultes comme Ténia, Saginata, l'homme quand il héberge un vers plat ou un vers filiforme, peu importe, un vers, et donc l'homme est considéré comme étant hôte définitif.

Ou bien lorsqu'il héberge les éléments de la reproduction sexuée du parasite, à savoir les gamètes. Ici par exemple, si on prend l'exemple du paludisme qui a besoin d'un hôte représenté par l'homme, a besoin d'un vecteur qui est l'anophèle, l'homme lui héberge une multiplication asexuée, et de ce fait là il est considéré comme étant hôte intermédiaire, mais l'anophèle, elle, qui héberge la multiplication sexuée, malgré le fait qu'elle soit un vecteur, elle n'est pas un hôte intermédiaire, mais plutôt un hôte définitif parce qu'elle héberge la multiplication sexuée. C'est chez l'anophèle femelle qu'il y aura la transformation des gamétocytes en gamètes et par la suite fusion de ces derniers pour donner un oeuf.

L'hôte intermédiaire, lui, héberge les formes larvaires ou bien la reproduction asexuée, comme je viens de le souligner et de le dire, c'est l'homme dans le cas du cycle de développement de Plasmodium. Alors, le réservoir du parasite, il faut dire que chaque élément, chaque étape, chaque phase, chaque maillon du cycle de développement représente un réservoir. Le malade représente un réservoir du parasite, l'hôte intermédiaire représente un réservoir du parasite, l'hôte définitif également en est un.

Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le grand réservoir, ce sont les porteurs sains. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des organismes qui hébergent le parasite sans en faire la maladie. Et donc, il reste indétectable, capable de faire propager la maladie et capable de disséminer le parasite.

Maintenant, nous arrivons au mode d'infestation. Là, c'est tout simplement, c'est passé en revue toutes les voies de pénétration chez l'homme. Le parasite peut entrer chez l'homme par voie orale lorsqu'il consomme des légumes, fruits ou bien de l'eau contaminée par le parasite.

Ce sont une de ces formes, en l'occurrence, ou bien un kyste ou bien un œuf. C'est le cas dans *Tameba* et *Stolytica*, c'est le cas d'*Ascaris*, c'est le cas d'un certain nombre de champignons. Le parasite peut passer chez l'homme à travers les téguments, donc à travers la peau de façon active.

Lorsqu'une larve est capable de passer à travers la peau de façon active et pénétrer et tomber dans la circulation sanguine ou bien lymphatique. Comme on peut avoir une transmission aérienne lorsque l'homme, l'individu inhale les spores d'*Aspergillus*, c'est un champignon, ou les spores de *Cryptococcus*, c'est un autre champignon également. Comme on peut avoir une transmission par voie sexuelle, donc Candidose, Trichomonose, ce sont des maladies sexuellement transmissibles et de ce fait là, un contact, un intime sexuel peut être à l'origine de la transmission du parasite.

Par voie transplacentaire, c'est le cas de la Toxoplasmose, la maman, la femme enceinte qui malgré elle peut transmettre le parasite à son fœtus. Par voie sanguine lors de manipulation au niveau du laboratoire ou bien lorsqu'on utilise des instruments ou bien des seringues etc. qui peuvent éventuellement être contaminés par le parasite.

Comme on peut transmettre le parasite à travers les organes greffés, c'est à dire le greffon qui peut contenir un parasite et c'est ainsi qu'on peut transmettre chez le greffé, on peut lui transmettre le parasite à travers le greffon qui contiendrait le parasite. C'est l'exemple type de *Toxoplasma gondii*. Maintenant nous arrivons à la relation hôte-parasite et pathogénicité.

Alors ce qu'il faut savoir c'est que la relation entre l'hôte et le parasite, c'est vraiment le résultat, la conséquence d'un équilibre, je dirais, fragile, subtil entre le sujet parasité et son parasite. Le sujet infecté peut être ou bien un porteur sain et donc lui est capable d'héberger le parasite de façon plus ou moins chronique mais ce dernier reste exempt de symptômes. Par contre un malade lui, lorsqu'il héberge un parasite et que son système immunitaire est défaillant et incapable de contrecarrer l'action parasitaire, le parasite lui va avoir le dessus sur ce dernier et c'est comme ça que la maladie va se déclarer et le malade va présenter une symptomatologie plus ou moins caractéristique.

Cette dernière est en rapport avec la localisation des parasites, une parasitose cutanée bien évidemment serait moins sévère qu'une parasitose cérébrale ou lorsqu'elle concerne un autre organe profond. La pathogénicité chez l'homme est la conséquence de divers et de différents types d'actions qui sont provoquées par le parasite et qui sont souvent mélangées, intriquées entre elles. L'action spoliatrice, c'est à dire une action de privation, lorsque le parasite vivant au dépens de son hôte va priver ce dernier de ses nutriments, de ses vitamines, de ses protéines,

de son alimentation en général.

Ici vous allez voir que dans le chapitre de la giardiose, *giardia intestinalis* est l'exemple type de parasite qui va priver son hôte de ses nutriments. Une action mécanique traumatique, elle est assez fréquente, très répandue, qu'on voit assez fréquemment dans les parasitismes et les fonctions de la taille du parasite, de son localisation et leur éventuelle migration. On peut citer ici l'exemple du kyste hidatique, un kyste qui peut être dans la taille de quelques millimètres et qui peut aller jusqu'à quelques centimètres et donc vous voyez que sa taille au niveau du foie, au niveau du poumon et au niveau du cerveau, en fonction de l'organe atteint, la taille est déterminante dans la symptomatologie et dont les conséquences pourraient être vraiment faciles.

L'action traumatique bactériophère, on peut citer ici l'exemple des dermatophytes qui peuvent s'attaquer à la peau entre les orteils, donc l'espace interorteil, à ce niveau là vous avez déjà remarqué un espace interorteil qui est macéré, blanchâtre, des fois même fissuré suite à l'attaque par les dermatophytes et ce revêtement cutané qui est perforé peut constituer une porte d'entrée microbienne, c'est un exemple parmi d'autres. L'action toxique, on peut citer ici l'exemple de *Plasmodium*, agent du paludisme, qui secrète des enzymes capables de liser les hématites, des enzymes hémolytiques. On peut citer également l'exemple de toxines d'*Entamoeba histolytica*, capables de s'attaquer au tissu, et donc de ce fait là les toxines sont dites estolytiques, d'où la nomination d'*Entamoeba histolytica*, parce qu'elle est capable de sécréter, excréter des toxines, elle est capable de s'attaquer au tissu.

Une action irritative qui peut être réflexe, une toux par exemple, lorsque nous avons une migration de larves, de parasites à travers les tissus pulmonaires, ça peut générer une toux. Comme cette action irritative peut être d'ordre immunopathologique, la formation d'un granulome inflammatoire se voit dans la Leishmaniose cutanée, on verra dans le chapitre des Leishmanioses cutanées que suite à la pique par le phlébotome, qui vient chercher du sang au niveau de la partie découverte, notamment au niveau du visage, au niveau de l'avant-bras, au niveau des jambes, va prendre du sang mais en même temps il va injecter leishmania et la présence de ce parasite va susciter une réaction inflammatoire et par la suite il y aura formation d'un granulome. Maintenant nous arrivons à la répartition géographique et la prévalence des maladies parasitaires, ces dernières qui sévissent essentiellement au niveau des pays à faible niveau de vie, c'est-à-dire les pays où la propreté fait vraiment défaut à cause de la promiscuité, à cause de la pauvreté.

Et ceci se voit essentiellement au niveau des zones tropicales et intertropicales, entre les deux lignes imaginaires du globe terrestre parallèle à l'équateur, comme on le voit sur cette carte géographique. Et donc entre les deux tropiques vous voyez que bon nombre de pays américains, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du sud, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du sud, comme de l'Asie également, ce sont autant de zones qui représentent les zones tropicales et subtropicales où sévissent la majorité des maladies parasitaires. Ces maladies parasitaires et fongiques bien évidemment qui sévissent et qui existent et qui prolifèrent généralement dans les pays pauvres,

dans les pays où vraiment le niveau de vie est très très très faible.

Mais il faut dire que les maladies parasitaires tiennent également un certain nombre de conditions climatiques. Pour bon nombre de parasitose, il y a l'intervention des agents vecteurs, il y a l'obligation de passer par le milieu extérieur et donc il faut avoir de l'eau, il faut avoir de la matière organique pour que le parasite puisse effectuer et garantir et boucler son cycle de développement. Ce parasite trouvera la température, l'immunité, la matière organique, l'eau stagnante parfois.

Des fois, certains parasites ont besoin d'avoir de l'eau oxygénée, aérée, etc. Ils ont besoin d'avoir un climat ou un microclimat constitué par un certain nombre d'animaux. Ceci est réuni dans les milieux ruraux où nous avons des habitations de fortune, des habitations faites de matière organique, de foin, de paille, de roseau, etc.

Où il n'y a pas également les moyens nécessaires de la propreté. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de fosséptique. Vous voyez ici quelques exemples, les habitations des pygmées au Congo.

Ce sont vraiment des habitations qui vont offrir toutes les conditions favorables pour que les parasites, les vecteurs puissent se développer. Vous voyez une photo qui représente les différents types de fruits. C'est tout simplement dire que la matière organique est très très très riche au niveau des zones tropicales et subtropicales.

C'est ce qui constituera un milieu propice pour la pollulation des vecteurs et pour la pollulation également des parasites sous toutes leurs formes et le passage chez l'homme est vraiment très facile et très aisé. Alors sur cette diapositive, cette diapo nous montre un petit peu la répartition du polluisme à titre d'exemple qui concerne plus de 2 milliards de personnes à travers le monde entier entre les différents continents à savoir l'Amérique centrale, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, le sud-est asiatique particulièrement. Et vous voyez le nombre de personnes qui sont exposées à travers toute la durée de l'année avec une prévalence de 200 millions de personnes qui contractent le polluisme chaque année et on déplore malheureusement chaque année le décès de plus de 2 millions de personnes parmi surtout les enfants et les femmes enceintes.

On peut citer également la bilarziose qui est une maladie parasitaire très répandue à travers plusieurs continents y compris le nord donc l'Afrique et donc la bilarziose concerne plus de 600 millions de personnes qui courent le risque de cette maladie parasitaire mortelle qui concerne plus de 200 millions de personnes chaque année et qui est favorisé par l'irrigation, par la construction des barrages, par les eaux stagnantes et donc le réservoir qui ne cesse d'augmenter à travers le monde. A titre d'exemple dans les pays développés ce sont plutôt les parasitoses qui sont liées au type d'alimentation, qui sont liées aux avancées en matière de médecine et qui sont liées au déplacement des populations. Donc dans les pays développés comme vous le savez les parasitoses qui sont vraiment liées au niveau d'hygiène et au niveau de propreté n'ont pas vraiment une très grande place mais c'est plutôt les parasitoses qui peuvent être transmises par

l'alimentation et vous voyez ici que la France qui comptait une fréquence, une prévalence allant de 50 à 80% parmi la population adulte en matière de toxoplasmose a vu son pourcentage diminuer avec le renforcement des mesures hygiéno-diététiques avec le changement de comportement alimentaire.

On verra dans le chapitre de la toxoplasmose comment cette maladie parasitaire va se transmettre chez l'homme et par quel moyen, par quel biais et comment peut-on s'en prémunir. Les mycoses invasives, c'est un chapitre de maladies vraiment en pleine émergence, pourquoi? Parce que tout simplement elle ne se voyait pas auparavant et grâce aux avancées dans les protocoles thérapeutiques, dans les moyens d'investigation et de traitement de certaines maladies difficiles qui étaient vraiment incurables. Maintenant que nous commençons à avoir, par exemple dans les tumeurs malignes, on commence à avoir des traitements assez efficaces qui nous font justement sauver des vies, mais malheureusement exposent, ne serait-ce que pendant une période, un risque d'immunodépression, donc le sujet est immunodéprimé et c'est au cours de cette période-là critique qu'il peut y avoir un développement de mycoses, notamment les candidoses et l'aspergulose.

Chez les greffés d'organes, donc un patient qui arrive à un stade terminal d'insuffisance rénale est obligé et amené à se faire greffer un rat, mais malheureusement il doit être, chez lui on doit administrer des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de greffe. Et les immunosuppresseurs, bien évidemment ils vont conditionner, ils vont donner lieu à une immunodépression et qui favoriserait des mycoses invasives. Alors les mycoses tropicales importées, ici c'est dû au développement des populations, comme vous le savez le monde entier est devenu comme un petit village, vous voyez que les populations se déplacent de façon très importante grâce aux moyens de déplacement, mais également pour plusieurs raisons, le tourisme, le travail, l'immigration, et c'est ainsi que des parasitoses qui étaient cantonnées, qui étaient réservées aux tropiques, réservées aux pays tropicaux, peuvent être véhiculées, peuvent être transmises aux pays développés.

Alors maintenant nous arrivons au diagnostic biologique des parasitoses et des mycoses. Donc devant une symptomatologie quelconque, on peut grâce aux données épidémiologiques et les signes cliniques évoquer une ou plusieurs étiologies, dont une parasitose ou bien une mycose. Et afin de la confirmer ou bien de l'infirmier, nous avons deux grands volets, nous avons le diagnostic direct et le diagnostic indirect.

Alors le diagnostic direct c'est lorsqu'on est capable d'identifier le parasite de façon macroscopique à l'œil nu, comme on le voit ici sur la première photo de gauche, c'est-à-dire un ascaris qui mesure une vingtaine de centimètres. Donc lorsqu'il est éliminé par le patient, on pose facilement le diagnostic d'une ascariidose, mais on peut être amené à réaliser des examens parasitologiques, des analyses parasitologiques des selles, du sang, des urines, du liquide céphalo-rachidien, du liquide du lavage broncho-alvéolaire, de la peau ou autre, afin de mettre en évidence l'élément parasitaire. Après une étude microscopique par le biologiste ou mieux encore

par le parasitologue.

Donc ce diagnostic direct nous permet vraiment d'identifier le parasite sous l'une ou l'autre de ses différentes formes, qu'elles soient adultes, larves, œufs, kystes, levures ou filaments. Donc la recherche est réalisée au niveau des milieux biologiques représentés par les urines, la peau, le liquide céphalo-rachidien, les selles et j'en passe. Le diagnostic indirect, lui, il est d'orientation, donc il est spécifique.

Il est spécifique lorsqu'on recherche les anticorps dirigés contre l'agent qu'on recherche. On peut donner l'exemple ici de les anticorps dirigés contre *Antamoeba histolytica*. Et donc si on recherche les anticorps dirigés contre *Antamoeba histolytica* et qu'on les trouve, on peut porter le diagnostic d'une amœbiase tissulaire.

Donc on recherche les anticorps spécifiques comme on peut rechercher les antigènes circulants spécifiques du parasite ou bien du champignon. Alors que le diagnostic indirect qui n'est pas spécifique, lui, il fait partie du bilan standard d'orientation qui compte un bilan biochimique, un bilan hématologique ou autre et qui vont nous donner quand même la possibilité de soulever certaines perturbations. Sur le plan métabolique, notamment une hyperleucocytose, une thrombopénie, une otropénie, une hyperprotidémie, une augmentation d'une cytolyse hépatique, un protidogramme avec une gammapathie monoclonale, polyclonale.

Et donc, entre autres, on peut citer l'éosinophilie qui est une perturbation hématologique et qui se voit bien évidemment dans les phénomènes immunoallergiques, mais également dans les processus parasitaires et donc dans les parasitoses. C'est ainsi qu'on peut parler un petit peu des hyperéosinophilies parasitaires et une hyperéosinophilie sanguine est constamment vue dans les parasitoses aux vers et donc aux ailements et qui dit parasitose aux ailements dit une ailmentiase ou bien une verminose. Et donc, quand l'homme est envahi par un vers, par un ailement, il va développer un taux d'éosinophilie qui dépasse la normale.

Et cette hyperéosinophilie est rapidement croissante en période de migration aux larves vers parce que les vers vont donner lieu à des œufs et ces œufs vont libérer des larves qui peuvent migrer à travers les tissus. Et c'est à ce moment là qu'au cours de ce contact intime avec les tissus qu'il va y avoir formation, élaboration de poules nucléaires éosinophiles. Leur taux va se stabiliser souvent à un niveau plus faible en période d'installation des adultes et cette cinétique des éosinophiles, c'est à dire leur élaboration et l'évolution de leur taux en fonction du temps est représentée par la courbe de la vieille.

Cette évolution du taux des éosinophiles qui est en fait la cinétique des éosinophiles est représentée par la courbe de la vieille comme on le voit sur cette diapositive. Et là, si vous voulez, on commence par le repas infestant. Le repas infestant, quand la contamination concerne la voie orale et quand l'homme consomme des légumes, fruits ou bien de l'eau contaminée par des œufs, mais il ne faut pas oublier que la contamination de l'homme peut avoir lieu par

passage transcutané actif par une larve.

C'est possible, toujours dans les éléments tiaz. Mais bon, prenons cet exemple, c'est celui d'une contamination par voie orale lors d'un repas infestant. Un repas infestant, légumes, fruits ou bien de l'eau contaminée par des œufs.

Les œufs vont être déglutis, ils vont arriver au niveau de l'estomac ou bien au niveau de l'intestin. À ce niveau là, ils vont se défaire de leur coque, vont libérer la larve qui va franchir la barrière intestinale, tomber dans la circulation sanguine ou bien la circulation lymphatique. Et c'est ainsi qu'il va suivre un périple.

Alors la larve va, justement comme on le voit ici sur la courbe, le taux des zéosinophiles est stable en 1. En 2, il y aura élaboration des zéosinophiles, augmentation du nombre, donc c'est le début de la courbe. Pourquoi ? Parce que la larve a commencé à migrer, à réaliser une migration tessulaire et c'est ainsi qu'elle va arriver au niveau du poumon. Et donc ce contact intime de la larve avec les structures tessulaires, notamment avec le poumon, va être à l'origine de l'élaboration des zéosinophiles.

Alors au niveau du poumon, 3, donc c'est ce qui coïncide avec 3, vous avez un stade de migration larvaire. Alors en 3, une fois la larve passe à travers les alvéoles, les bronchioles, les branches, à travers tout ce passage là, il y aura élaboration importante, production importante des zéosinophiles qui vont atteindre un maximum, mais simultanément on va avoir une symptomatologie, notamment la toux, la voie roque, l'infiltrat pulmonaire, et c'est ce qui représente, c'est ce qui constitue le syndrome de Leffler qui va avoir lieu entre le 4ème et le 10ème jour après l'infestation. Et donc la fabrication des zéosinophiles continue pour atteindre un maximum en 4, un maximum, et la larve justement quand il va arriver au niveau du carrefour aérodigestif, il va être dégluti, il tombe dans le tube digestif.

Arrivant au niveau de l'intestin, c'est à ce niveau là qu'il va donner lieu à des adultes, des vers adultes mâles et femelles, ou bien un vers adulte hermaphrodite, on verra tout cela. Et donc il n'y aura plus, à ce moment là, il n'y a plus ce contact intime avec les tissus, et c'est pourquoi on va avoir une diminution du taux des zéosinophiles, parce que les vers adultes se trouvent dans une cavité. Alors en 5, vous avez la maturité des vers et copulation, formation des œufs qui vont être éliminés avec les sels et leur apparition va avoir lieu dans le milieu extérieur.

Les zéosinophilies sanguines et normalement de 1 à 3% des lococytes, c'est ce qui représente à peu près 100 à 300 jusqu'à 400 zéosinophiles par millimètre cube, et ce qu'il faut savoir c'est que les médicaments antiparasitaires ayant une action sur les vers, sur les élmènes, ils sont appelés antélméntiques, spécifiques, qui vont provoquer une dégradation de ces vers, et donc libération des antigènes après traitement, on aura donc une croissance transitoire des zéosinophiles qui est due à la libération des antigènes qui vont occasionner la fabrication et l'élaboration des zéosinophiles. Et donc la normalisation de ce taux des zéosinophiles va avoir lieu quand il y aura

une élimination complète des vers. Autre situation dans laquelle il peut y avoir une augmentation de façon je dirais plusieurs fois, une augmentation multiple des zéosinophiles, c'est au cours des auto-infestations qu'on voit dans le cas de l'anguillulose, qui entraîne tout d'abord une hyper-zéosinophilie qui est due comme on vient de le voir à une migration larvaire, d'accord, à travers le tissu, les tissus et le tissu pulmonaire en particulier, mais une fois l'adulte verra le jour, le taux des zéosinophiles va diminuer, mais l'adulte donnera des œufs et puis des larves qui, avant d'être éliminées avec l'aisselle, peuvent regagner leur parcours initial, c'est-à-dire passer à travers la barrière intestinale, tomber dans la circulation sanguine et réaliser une autre migration tissulaire.

C'est ce qui donnera une réélévation des taux des zéosinophiles et ceci se voit plusieurs fois, c'est ce qui donnera plusieurs pics en dents de scie comme ceci caractérise la cinétique des zéosinophiles dans le cas d'une anguillulose. Alors, l'éosinophilie parasitaire en zone tempérée peut être provoquée par une ascaridiose, une oxyurose, mais elle est de faible intensité, c'est une faible hyperéosinophilie. Il peut être dû également à un téniasisme, une téniasse et plus rarement à une trichinose par épidémie et cette fois-ci elle est très éosinophilogène.

Il peut être également dû à une dystomatose ou bien à un syndrome de larvamigrance viscérale où vous avez vraiment une hyperéosinophilie manifeste très importante. On verra cela dans les prochains chapitres. En zone intertropicale chaude et humide, une hyperéosinophilie est très fréquente.

En plus des diagnostics déjà évoqués, c'est-à-dire ceux qu'on voit dans les zones tempérées, en Europe en l'occurrence, se rajoutent d'autres étiologies comme l'ankylostomose, la filariose, l'anguillulose ou même la bilatiose. Nous arrivons maintenant au traitement et au programme de lutte et on donnera un petit aperçu sur les principes généraux de ce chapitre-là en disant que les interventions thérapeutiques individuelles, curatives, symptomatiques ou prophylactiques classiques en pays tempéré, c'est-à-dire que lorsqu'un individu contracte une maladie parasitaire en Europe, par exemple, on va le traiter. On va traiter la symptomatologie qui a été occasionnée.

On va essayer de traiter l'étiologie. On va essayer de penser également à la prophylaxie. Mais de façon concomitante, d'autres interventions vont avoir lieu au niveau des zones tropicales afin de pouvoir élaborer des programmes internationaux ou nationaux pour contrôler les grandes endémies parasitaires.

On peut donner l'exemple du paludisme, de la bilatiose, de l'encocercose ou autres. Donc, au niveau des pays développés, on va traiter le malade. Mais ça va être, si vous voulez, c'est comme si c'était la puce à l'oreille et le cas témoin qui va déclencher le fait qu'on va réunir les données, les renseignements et voir et juger l'intérêt de lancer des programmes nationaux ou internationaux afin de lutter contre l'arrêt de la transmission de la maladie en zone endémique, afin de contrôler de façon directe la mortalité et la morbidité de la maladie parasitaire, comme c'est le cas depuis pas mal de temps.

Les programmes de lutte contre le paludisme chez l'enfant, chez la femme enceinte, en zone en Afrique ou même en Asie ou même en Amérique centrale et Amérique latine. Et ces programmes-là internationaux sont le plus souvent sous couvert sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors en ce qui concerne les cibles, elles sont diverses et donc on va s'intéresser à tous les maillants vulnérables de la chaîne épidémiologique.

Donc on va essayer de stériliser le réservoir du parasite. Donc le réservoir, sur la première ligne, ce sont les porteurs sains, mais également les malades et les hôtes intermédiaires, les hôtes définitifs également. Et on va lutter, on va essayer de lutter contre les vecteurs.

C'est la lutte anti-vectorielle fondée sur la disparition des vecteurs adultes ou de leurs larves. Donc on va s'attaquer aux insectes s'ils sont responsables de la transmission de la maladie. On va s'attaquer aux mollusques lorsqu'ils représentent des hôtes intermédiaires pour la transmission de la maladie comme c'est le cas pour les bilharzioses.

On va essayer de modifier également l'environnement où vivent ces vecteurs afin de perturber le cours naturel et leur cycle de développement. Et c'est ainsi qu'on peut barrer la route et entraver le développement des vecteurs et par conséquent on va couper, on va arrêter la transmission de la maladie. On va également, l'action peut être exercée sur, on va essayer de protéger l'individu sain des contacts avec les hôtes.

Donc on va le mettre à l'écart, on va le mettre loin du danger, loin de la contamination et donc loin des hôtes intermédiaires et loin des vecteurs. Et tout programme de lutte doit être associé à la formation bien évidemment et à l'information en éducation sanitaire que ce soit sur le plan local, régional ou général. Maintenant nous arrivons au premier chapitre et ce n'est qu'une petite introduction pour dire que dans ce chapitre des parasites unicellulaires, rappelez-vous que tout à l'heure nous les avons vus, ça représentait le premier groupe des parasites.

Ce sont les protozoaires, donc les organismes unicellulaires eukaryotes et qui sont responsables de protozooses. Donc les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires et qui sont, qui se répartissent en cinq classes. Nous avons les rhizopodes ou bien les amibes qui se déplacent grâce à des pseudopodes parasites surtout du tube digestif comme on le voit sur cette animation, ce film de quelques secondes.

Donc ici les amibes appelés également rhizopodes parce qu'ils se déplacent grâce à des semblants de pieds, pods, pseudo, donc un semblant de pied est représenté par l'ectoplasme. Alors vous avez ici une amibe qui est capable d'élaborer plusieurs pseudopodes, donc il peut aller dans un seul sens comme elle peut aller dans plusieurs sens. Donc vous avez, l'amibe est constitué par l'endoplasme, c'est à dire un milieu granuleux contenant le noyau, les vacuoles, les éléments nutritifs, les bactéries, les grains d'amidon, etc.

Et puis vous avez l'ectoplasme qui est vraiment la partie hyaline, la partie réfringente et à partir

de laquelle il y aura formation d'un petit prolongement qui est en l'occurrence le pseudopode. Et c'est ce pseudopode qui va justement assurer la propulsion de la cellule et c'est comme ça que l'endoplasme est déversé, propulsé dans l'ectoplasme, l'amibe va faire entrer son pseudopode, il va faire sortir un autre pour se propulser ou bien en avant, en arrière, à droite, à gauche, ça c'est une vidéo qui est représentative, ça ne représente pas l'amibe pathogène pour l'homme. Vous allez voir qu'entameba estolifica qui est la seule amibe pathogène pour l'homme, elle se déplace dans un seul sens et on verra ça dans le chapitre suivant.

Alors la deuxième classe des protozoaires représentée par les flagellés, ce sont des micro-organismes unicellulaires qui sont capables de se mouvoir, de se déplacer grâce à leur organe de locomotion qui est représenté par le flagelle. Ce sont des parasites ou bien des cavités naturelles comme Giardia ou bien des tissus comme l'Eschmania, nous verrons ça dans le détail dans les prochains cours. Alors ici vous avez une vidéo qui est en fait l'exemple de Trichomonas vaginalis, agent de la trichomonose dans une préparation de prélèvement urétral ou vaginal et qui met en évidence ce parasite qui se déplace grâce à son flagelle.

La troisième classe plutôt de ces protozoaires est représentée par les ciliés dont le corps est recouvert de cils vibratiles qui vont lui assurer aux micro-organismes de se déplacer et donc ce dernier est doté de cils vibratiles. Ici nous avons l'exemple de la paramécie, c'est juste pour vous donner une idée sur ce mode de déplacement grâce à ces cils vibratiles situés ici au niveau du pôle, au niveau de la face antérieure. Mais le cilié, le parasite cilié qui peut être pathogène chez l'homme est représenté par Balantidium coli qui peut coloniser le tube digestif de façon vraiment exceptionnelle, c'est rare qu'en parasitose on le voit que vraiment de façon très très rare.

La quatrième classe est représentée par les sporozoaires, ce sont des organismes unicellulaires toujours mais ayant la caractéristique de se développer à l'intérieur des cellules de façon obligatoire tout au long de leur cycle et l'existence de deux formes de multiplication. Les sporozoaires se multiplient de façon asexuée par développement schizogonique, vous avez le terme schizo comme un schizocyte, c'est une cellule qui se fragmente, ici c'est le noyau qui se fragmente pour en donner plusieurs et chaque fragment de noyau va s'entourer d'une petite portion de cytoplasme et d'une petite portion de membrane cytoplasmique pour donner d'autres cellules. Schizogonie se déroule essentiellement chez l'hôte intermédiaire, c'est l'homme par exemple dans le cas du paludisme et une autre multiplication sexuée avec formation de gamètes chez l'hôte définitif, formation de gamètes et par conséquent gamogonie, fusion des gamètes et formation de l'œuf.

La formation de l'œuf est effectuée chez l'anophèle et donc c'est lui, c'est l'anophèle, c'est elle qui représente l'hôte définitif. Donc ce qui caractérise les sporozoaires c'est un développement intracellulaire obligatoire mais également deux types de multiplication, la première qui est asexuée, schizogonique, réalisée chez l'hôte intermédiaire et l'autre qui est sexuée cette fois-ci faisant appel à des gamètes mâles et femelles et qui va justement être abritée par l'hôte définitif et on peut citer ici le plasmodium, agent du paludisme et toxoplasma, agent de la toxoplasmose.

Et puis nous avons la dernière classe des protozoaires représentée jusque là par les microsporidii, microsporidium, mais tout récemment cette classe, ces parasites ont été reclassés parmi les champignons suite à l'étude de leur génome et suite aux similitudes avec le règne des champignons.